

数值分析第4次习题课

黄杰辰

2026年6月12日

目录

- 第6章 函数逼近与函数插值
- 第7章 数值积分与数值微分
- 第8章 常微分方程初值问题的解法



第6章 函数逼近与函数插值



11. 已知一组实验数据如表 6-14 所示, 其中 ω_i 为各个数据点的权重, 需要做拟合曲线。请将该问题转换为标准的线性最小二乘问题式 (6.30), 然后使用算法 6.2 和算法 6.3 分别求解。

表 6-14 一组实验数据

t_i	1	2	3	4	5
f_i	4	4.5	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1



t_i	1	1	2	3	3	3	4	5
f_i	4	4	4.5	6	6	6	8	8.5

离散点的线性最小二乘问题 (最佳平方逼近)

- 根据权重将原始数据点进行转换, 得到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 3 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}^T$
- 算法6.2: 构造法方程 $Gx = b$ ($A^T Ax = A^T f$), 其中

$$G = \begin{bmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, t \rangle \\ \langle t, 1 \rangle & \langle t, t \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 22 \\ 22 & 74 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} \langle 1, y \rangle \\ \langle t, y \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47.5 \\ 145.5 \end{bmatrix}$$

- 对 G 作Cholesky分解得到 $G = LL^T$, 其中 $L = \begin{bmatrix} 2.828 & 0 \\ 7.778 & 3.674 \end{bmatrix}$, 通过前代回代解得 $x = \begin{bmatrix} 2.565 \\ 1.204 \end{bmatrix}$

11. 已知一组实验数据如表 6-14 所示, 其中 ω_i 为各个数据点的权重, 需要做拟合曲线。请将该问题转换为标准的线性最小二乘问题式 (6.30), 然后使用算法 6.2 和算法 6.3 分别求解。

表 6-14 一组实验数据

t_i	1	2	3	4	5
f_i	4	4.5	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1

■ 正交变换法解线性最小二乘 (续) 解 $Ax \cong f$ $R_1x = Q_1^T f$

$A = Q R$ 求 x , 使得 $\|Q^T f - Rx\|_2$ 达到最小值
 $m \times n \quad m \times m \quad m \times n$

设 $Q = [Q_1 \quad Q_2]$, $R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}^{n \times n}$, $Q^T f - Rx = \begin{bmatrix} Q_1^T \\ Q_2^T \end{bmatrix} f - \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} Q_1^T f - R_1 x \\ Q_2^T f \end{bmatrix}$
 $n \text{ 列}$

$\|Q^T f - Rx\|_2^2 = \|Q_1^T f - R_1 x\|_2^2 + \|Q_2^T f\|_2^2 \geq \|Q_2^T f\|_2^2$ 取等号条件: $R_1 x = Q_1^T f$

(课件中相关证明)

■ 算法6.3: 用HouseHolder变换对 A 作QR分解, 可得 $\sigma_1 = 2\sqrt{2}$, 则

$$v_1 = a_1 + \sigma_1 e_1 = [2\sqrt{2} + 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]^T$$

$$H_1 A = \begin{bmatrix} -2\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{11\sqrt{2}}{2} & -2 + \frac{\sqrt{2}}{2} & -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} & 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}^T$$

■ 继续可得 $\sigma_2 = -\frac{3\sqrt{6}}{2}$, 则

$$v_2 = a_2 + \sigma_2 e_2 = \left[0 \quad -2 + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{6}}{2} \quad -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right]^T$$

$$R = H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} -2\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{11\sqrt{2}}{2} & \frac{3\sqrt{6}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$$

■ 再用 v_1, v_2 依次对 f 作HouseHolder变换, 得到 $\tilde{f} = H_2 H_1 f = \left[-\frac{47\sqrt{2}}{4} \quad \frac{65\sqrt{6}}{36} \quad * \quad * \quad * \quad * \quad * \quad * \right]^T$

■ 最后回代求解 $R_{1:2,:} x = \tilde{f}_{1:2}$ 即可得到 $x = \begin{bmatrix} 2.565 \\ 1.204 \end{bmatrix}$

12. 已知 $\cos x (0^\circ \leq x \leq 90^\circ)$ 的函数表, 其中自变量取值的步长 $h=1'=(1/60)^\circ$, 函数值具有 5 位有效数字, 求利用该函数表以及线性插值技术计算 $\cos x$ 的总误差界(包括截断误差、舍入误差)。

- 对于 $\forall x \in [0^\circ, 90^\circ]$, 都存在 x_0, x_1 在函数表中且满足 $x_1 - x_0 = 1', x \in [x_0, x_1]$
- 利用函数值插值的插值函数 $L_1(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} \cos x_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \cos x_1$
- 利用函数值近似值插值的插值函数 $L_1^*(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} \cos^* x_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \cos^* x_1$
- 总误差界 $|\cos x - L_1^*(x)| = |\cos x - L_1(x) + L_1(x) - L_1^*(x)| \leq |\cos x - L_1(x)| + |L_1(x) - L_1^*(x)|$
- 截断误差 $|\cos x - L_1(x)| = \left| \frac{\cos''(\xi)}{2!} (x-x_0)(x-x_1) \right| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{h}{2} \right)^2 \approx 1.058 \times 10^{-8}$

定理 6.7: 设 $f(x)$ 为定义在区间 $[a, b]$ 上的实函数, 它的 n 阶导数连续, 即 $f(x) \in C^n[a, b]$, 且 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在。若插值节点 $x_i \in [a, b] (i=0, 1, \dots, n)$, 相应的拉格朗日插值多项式为 $L_n(x)$, 则对任何 $x \in [a, b]$, 插值余项

$$R_n(x) \equiv f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad (6.45)$$

其中, $\xi \in (a, b)$, 且依赖于 x , $\omega_{n+1}(x) = (x-x_0) \cdots (x-x_n)$ 。

线性Lagrange插值
分析插值余项上界

12. 已知 $\cos x (0^\circ \leq x \leq 90^\circ)$ 的函数表, 其中自变量取值的步长 $h = 1' = (1/60)^\circ$, 函数值具有 5 位有效数字, 求利用该函数表以及线性插值技术计算 $\cos x$ 的总误差界(包括截断误差、舍入误差)。

■ 舍入误差

$$\begin{aligned} |L_1(x) - L_1^*(x)| &= \left| (\cos x_0 - \cos^* x_0) \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + (\cos x_1 - \cos^* x_1) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right| \\ &\leq |\epsilon(\cos^* x_0)| \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + |\epsilon(\cos^* x_1)| \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \\ &\leq \max\{\epsilon(\cos^* x_0), \epsilon(\cos^* x_1)\} \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \\ &= \max\{\epsilon(\cos^* x_0), \epsilon(\cos^* x_1)\} \\ &\leq 0.5 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

三角函数具有5位有效数字
理解为 保留小数点后5位
从而进行舍入误差分析

■ 总误差界 $|\cos x - L_1^*(x)| \leq 1.058 \times 10^{-8} + 0.5 \times 10^{-5} = 5.0106 \times 10^{-6}$

13. 设 $x_j (j=0, 1, \dots, n)$ 为互异节点, 对应的拉格朗日插值多项式为 $L_n(x)$, $l_j(x)$ ($j=0, 1, \dots, n$) 为拉格朗日插值基函数。求证:

$$(1) \sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x) \equiv x^k, \quad (k = 0, 1, \dots, n)。$$

$$(2) \sum_{j=0}^n (x_j - x)^k l_j(x) \equiv 0, \quad (k = 1, 2, \dots, n)。$$

- (1) 令 $f(x) = x^k$, 其 n 次插值多项式为 $L_n(x) = \sum_{j=0}^n x_j^k l_j(x)$, 插值余项为

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \omega_{n+1} = 0$$

$n+1$ 阶导数=0

- (2) 由(1)可知

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^n (x_j - x)^k l_j(x) &= \sum_{j=0}^n \left[\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} x_j^i (-x)^{k-i} \right] l_j(x) \\ &= \sum_{i=0}^k \left[\binom{k}{i} (-x)^{k-i} \sum_{j=0}^n x_j^i l_j(x) \right] \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{i} (-x)^{k-i} x^i = (x - x)^k = 0 \end{aligned}$$

交换求和顺序

15. 在 $-4 \leq x \leq 4$ 上给出 $f(x) = e^x$ 的等距节点函数表, 若用二次插值求 e^x 的近似值, 要使截断误差不超过 10^{-6} , 函数表的步长 h 应取多少?

■ 对于 $\forall x \in [-4, 4]$, 都存在 x_0, x_1, x_2 在函数表中且满足 $x_1 - x_0 = h, x_2 - x_1 = h, x \in [x_0, x_2]$

■ 插值余项 $R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2), \xi \in (x_0, x_2)$, 则

$$|R_2(x)| \leq \frac{1}{6} \max_{x_0 < \xi < x_2} |f'''(\xi)| \cdot \max_{x_0 < x < x_2} |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)|$$

求3次函数最大值

■ 设 $x - x_1 = th$ ($-1 \leq t \leq 1$), 则 $(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = (t + 1)t(t - 1)h^3$, 对 t 求导可得两个极值点 $t = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, 再比较极值与端点值, 可得其最大值为 $\frac{2\sqrt{3}}{9}h^3$

■ 需令 $|R_2(x)| \leq \frac{1}{6}e^4 \cdot \frac{2\sqrt{3}}{9}h^3 \leq 10^{-6}$, 可得 $h \leq 6.585 \times 10^{-3}$

定理 6.7: 设 $f(x)$ 为定义在区间 $[a, b]$ 上的实函数, 它的 n 阶导数连续, 即 $f(x) \in C^n[a, b]$, 且 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在。若插值节点 $x_i \in [a, b] (i=0, 1, \dots, n)$, 相应的拉格朗日插值多项式为 $L_n(x)$, 则对任何 $x \in [a, b]$, 插值余项

$$R_n(x) \equiv f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad (6.45)$$

其中, $\xi \in (a, b)$, 且依赖于 x , $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_n)$ 。

考察插值余项

16. 若 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ 有 n 个不同的实零点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 且 $a_n \neq 0$, 试证明:

$$\sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2 \\ a_n^{-1}, & k = n-1 \end{cases}.$$

- 由于 $f(x)$ 有 n 个不同的实零点, 可将其改写为 $f(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$, 则

$$f'(x_j) = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdots (x - x_n)$$

- 设 $g(x) = x^k$, 则其 n 阶差商可表示为

$$g[x_1, \cdots, x_n] = \sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{(x - x_1) \cdots (x - x_{j-1})(x - x_{j+1}) \cdots (x - x_n)}$$

与差商公式形式接近
考虑构造差商

- 所以 $\sum_{j=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \frac{1}{a_n} g[x_1, \cdots, x_n] = \frac{1}{a_n} \cdot \frac{g^{(n-1)}(\xi)}{(n-1)!}$, 所以 $k \leq n-1$ 时值为 0, $k = n-1$ 时值为 $\frac{1}{a_n}$

定理 6.8: 函数 $f(x)$ 关于插值节点 $x_0, x_1, \cdots, x_k$ 的 k 阶差商满足

$$f[x_0, x_1, \cdots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\prod_{l=0, l \neq j}^k (x_j - x_l)}, \quad (6.55)$$

即 $f[x_0, x_1, \cdots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\omega_{k+1}(x_j)}$, 其中 $\omega_{k+1}(x)$ 为式(6.43)定义的 $k+1$ 次多项式。

由 x 的任意性还可推论出

$$f[x_0, x_1, \cdots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad (6.63)$$

插值多项式的唯一性, 余项必须相等

17. $f(x) = x^7 + x^4 + 3x + 1$, 求 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^7]$ 及 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^8]$ 。

- $f[2^0, 2^1, \dots, 2^7] = \frac{f^{(7)}(\xi_1)}{7!} = \frac{7!}{7!} = 1$
- $f[2^0, 2^1, \dots, 2^8] = \frac{f^{(8)}(\xi_2)}{8!} = 0$

由 x 的任意性还可推论出

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad (6.63)$$

类似地，利用插值余项的唯一性等式

20. 求一个次数不高于 4 次的多项式 $P(x)$, 使它满足 $P(0)=P'(0)=0, P(1)=P'(1)=1, P(2)=1$ 。

- 使用埃尔米特插值方法, $P(x)$ 应形如 $P(x) = \sum [f_i \alpha_i(x) + f'_i \beta_i(x)] + Ax^2(x-1)^2$, 其中

$$\alpha_0(x) = \left(1 - 2 \frac{x - x_0}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2 = (1 + 2x)(x - 1)^2$$

$$\alpha_1(x) = \left(1 - 2 \frac{x - x_1}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2 = (3 - 2x)x^2$$

$$\beta_0(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_0}{x_0 - x_1}\right)^2 = x(x - 1)^2$$

$$\beta_1(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_1}{x_1 - x_0}\right)^2 = (x - 1)x^2$$

2点3次Hermite插值公式

再加 $x^2(x-1)^2$

因为0和1是它的2重根, 不影响P的值和导数

- 代入 $P(2) = 1$ 可解得 $A = \frac{1}{4}$, 则

$$P(x) = \frac{1}{4} x^2 (x - 3)^2$$

- 也可根据条件列方程组求解系数

24. 函数 $f(x)$ 的定义域为区间 $[27.7, 30]$, 设插值节点与函数 $f(x)$ 的值见表 6-15。

表 6-15 插值节点与函数 $f(x)$ 的值

x_i	27.7	28	29	30
$f(x_i)$	4.1	4.3	4.1	3.0

试求三次样条插值多项式 $S(x)$, 满足边界条件 $S'(27.7)=3.0, S'(30)=-4.0$ (注: 可用数值软件求解三弯矩方程, 最后写出 $S(x)$ 表达式时, 多项式的系数保留小数点后两位)。

■ 构造三弯矩方程

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_0 & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & \\ & \mu_2 & 2 & \lambda_2 \\ & & \mu_3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}$$

■ 其中 $h_j = x_{j+1} - x_j, \mu_j = \frac{h_{j-1}}{h_{j-1}+h_j}, \lambda_j = \frac{h_{j-1}}{h_{j-1}+h_j}, d_j = 6 \left[\frac{f_{j-1}}{h_{j-1}(h_{j-1}+h_j)} + \frac{f_{j+1}}{h_j(h_{j-1}+h_j)} - \frac{f_j}{h_{j-1}h_j} \right]$

■ 边界条件 $\lambda_0 = \mu_3 = 1, d_0 = \frac{6}{h_0} \left(\frac{f_1 - f_0}{h_0} - f'_0 \right), d_3 = \frac{6}{h_2} \left(f'_3 - \frac{f_3 - f_2}{h_2} \right)$

■ 可解得 $M = [-23.531 \quad 0.396 \quad 0.830 \quad -9.115]^T$, 根据三次样条差值函数

$$S_j = M_j \frac{(x_{j+1} - x)^3}{6h_j} + M_{j+1} \frac{(x - x_j)^3}{6h_j} + \left(f_j - \frac{M_j h_j^2}{6} \right) \left(\frac{x_{j+1} - x}{h_j} \right) + \left(f_{j+1} - \frac{M_{j+1} h_j^2}{6} \right) \left(\frac{x - x_j}{h_j} \right)$$

■ 代入得

$$S_0 = 13.29x^3 - 1116.41x^2 + 31250.79x - 291635.24$$

$$S_1 = 0.072x^3 - 5.87x^2 + 158.45x - 1414.06$$

$$S_2 = -1.66x^3 + 144.61x^2 - 4205.62x + 40771.99$$

(定义)

三次样条插值函数

□ **定义 6.8:** 给定插值节点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$, 若函数 $S(x)$

• 在每个小区间 $[x_j, x_{j+1}]$ 上为三次多项式 则称 $S(x)$ 为

• 整体二阶导数连续 这些节点上的 **三次样条函数**

□ 若还满足 $S(x_j) = f(x_j)$, 则 $S(x)$ 为 $f(x)$ 的 **三次样条插值函数**

第7章 数值积分与数值微分



1. 确定下列求积公式中积分系数或积分节点的待定值,使其代数精度尽量高,并指明所构造的求积公式具有的代数精度。

$$(1) \int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h).$$

$$(2) \int_{-1}^1 f(x) dx \approx [f(-1) + 2f(x_1) + 3f(x_2)]/3.$$

■ (I) 分别将 $f(x) = 1, x, x^2$ 代入求积公式, 可得

$$\begin{cases} 4h = A_{-1} + A_0 + A_1 \\ 0 = -2hA_{-1} + 2hA_1 \\ \frac{16}{3}h^3 = h^2A_{-1} + h^2A_1 \end{cases}$$

■ 解得 $A_{-1} = \frac{8}{3}h, A_0 = -\frac{4}{3}h, A_1 = \frac{8}{3}h$

■ 再将 $f(x) = x^3, x^4$ 分别代入求积公式, 可知原求积公式的代数精度为3

求积公式 $\square$ **Th7.1:** 机械求积公式 $I_n(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 至少有m次
是线性表达式 代数精度 $\longleftrightarrow$ 当 $f(x)$ 分别为 $1, x, \dots, x^m$ 时, $I(f) = I_n(f)$

1. 确定下列求积公式中积分系数或积分节点的待定值,使其代数精度尽量高,并指明所构造的求积公式具有的代数精度。

$$(1) \int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h).$$

$$(2) \int_{-1}^1 f(x) dx \approx [f(-1) + 2f(x_1) + 3f(x_2)]/3.$$

■ (2) 分别将 $f(x) = 1, x, x^2$ 代入求积公式, 可得

$$\begin{cases} 2 = 2 \\ 0 = -1 + 2x_1 + 3x_2 \\ \frac{2}{3} = 1 + 2x_1 + 3x_2^2 \end{cases}$$

■ 解得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1 - \sqrt{6}}{5} \approx -0.289898 \\ x_2 = \frac{3 + 2\sqrt{6}}{15} \approx 0.526599 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{1 + \sqrt{6}}{5} \approx 0.689898 \\ x_2 = \frac{3 - 2\sqrt{6}}{15} \approx -0.126599 \end{cases}$$

■ 再将 $f(x) = x^3$ 代入求积公式, 发现左右不等, 可知原求积公式的代数精度为2

3. 直接验证柯特斯公式

$$C = \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)]$$

具有 5 次代数精度。

- 直接计算，取 $x_k = a + kh$ ，其中 $k = 0, 1, 2, 3, 4$ 且 $h = \frac{b-a}{4}$
- $\int_a^b 1 dx = b - a$ ，右边 = $b - a$
- $\int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$ ，右边 = $\frac{1}{2}(b^2 - a^2)$
- $\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$ ，右边 = $\frac{1}{3}(b^3 - a^3)$
- $\int_a^b x^3 dx = \frac{1}{4}(b^4 - a^4)$ ，右边 = $\frac{1}{4}(b^4 - a^4)$
- $\int_a^b x^4 dx = \frac{1}{5}(b^5 - a^5)$ ，右边 = $\frac{1}{5}(b^5 - a^5)$
- $\int_a^b x^5 dx = \frac{1}{6}(b^6 - a^6)$ ，右边 = $\frac{1}{6}(b^6 - a^6)$
- $\int_a^b x^6 dx = \frac{1}{7}(b^7 - a^7)$ ，右边 $\neq \frac{1}{7}(b^7 - a^7)$
- 所以柯特斯公式具有 5 次代数精度

4. 用辛普森公式求积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$ 并估计误差。

■ 辛普森公式为

$$S(f) = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

■ 所以

$$S = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{4}{\sqrt{e}} + e^{-1} \right) \approx 0.6323337$$

■ 积分余项

$$|R[f]| = \left| \frac{f^{(4)}(\eta)}{2880} \right| < \frac{1}{2880} \approx 3.472 \times 10^{-4}$$

■ Simpson公式(n=2) $I(H)$

变符号, 无法用积分中值定理

见例6.11
中的余项

$$\square R_S = I(f) - S(f) = \int_a^b \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx$$

□ 利用3次代数精度的性质推导

$$R_S = -\frac{f^{(4)}(\eta)}{2880} (b-a)^5, \eta \in (a, b)$$

对在 $a, \frac{a+b}{2}, b$ 三点与 $f(x)$ 相同、且在 $\frac{a+b}{2}$ 处与 $f'(x)$ 相同的三次插值多项式 $H(x)$ 准确

Simpson公式的积分余项需要用Hermite插值余项推导

5. 证明下列等式, 它们分别说明了 3 种矩形求积公式及其余项公式。

$$(1) \int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + \frac{f'(\eta)}{2}(b-a)^2, \eta \in (a, b)。$$

- 不妨设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 在 $x = a$ 处对 $f(x)$ 作泰勒展开, 有
$$f(x) = f(a) + f'(\xi)(x-a), \xi \in (a, x)$$

- 则

$$\int_a^b f(x) dx = f(a)(b-a) + \int_a^b f'(\xi)(x-a) dx$$

- 由积分中值定理, 存在 $\eta \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f'(\xi)(x-a) dx = f'(\eta) \int_a^b (x-a) dx = \frac{f'(\eta)}{2}(b-a)^2$$

- 所以

$$\int_a^b f(x) dx = f(a)(b-a) + \frac{f'(\eta)}{2}(b-a)^2$$

6. 对下列积分,分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算。其中, n 表示计算中使用 $n+1$ 个区间等分点上的函数值,然后比较两种方法计算结果的准确度。

(1) $\int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx, \quad n=8。$

- 复合梯形公式: 取 $x_k = kh$, 其中 $k = 1, 2, \dots, 7$ 且 $h = \frac{1}{8}$, 有

$$T_8 = \frac{h}{2} \left[f(0) + 2 \sum_{k=1}^7 f(x_k) + f(1) \right] \approx 0.1114024$$

- 复合辛普森公式: 取 $x_k = kh, x_{k+\frac{1}{2}} = \left(k + \frac{1}{2}\right)h$, 其中 $k = 1, 2, \dots, 7$ 且 $h = \frac{1}{8}$, 有

$$S_8 = \frac{h}{6} \left[f(0) + 4 \sum_{k=0}^7 f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + 2 \sum_{k=1}^7 f(x_k) + f(1) \right] \approx 0.1115718$$

- 准确值

$$\int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx = \left(\frac{\ln(x^2+4)}{2} + c \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (\ln 5 - \ln 4) \approx 0.1115717757$$

- 因此复合辛普森公式准确度更高

7. 若用复合梯形公式计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$, 区间 $[0,1]$ 应该分成多少等分, 才能使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$? 若改用复合辛普森公式, 达到同样精度区间 $[0,1]$, 应分多少等分?

- 复合梯形公式: 截断误差为

$$|R_n(f)| = \left| -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \right| = \frac{h^2}{12} e^\eta = \frac{e^\eta}{12n^2} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}, \eta \in (0,1)$$

- 可得 $n \geq \sqrt{\frac{e}{6}} \times 10^5 \approx 212.8$, 所以至少213等分

- 复合辛普森公式: 截断误差为

$$|R_n(f)| = \left| -\frac{b-a}{2880} h^4 f^{(4)}(\eta) \right| = \frac{1}{2880} \times \frac{e^\eta}{n^4} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}, \eta \in (0,1)$$

- 可得 $n \geq \sqrt[4]{\frac{e}{1440}} \times 10^5 \approx 3.7$, 所以至少4等分

$$\begin{aligned} I(f) - T_n &= - \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{h^3}{12} f''(\eta_k) \right] = -\frac{h^3}{12} \cdot n \cdot \frac{\sum_{k=0}^{n-1} f''(\eta_k)}{n} \\ &= -\frac{h^2(b-a)}{12} f''(\eta), \end{aligned} \quad (7.24)$$

$$I(f) - S_n = -\frac{1}{2880} h^4 (b-a) \cdot f^{(4)}(\eta) = O(h^4) \quad (7.26)$$

11. 用 $n=1,2$ 的高斯-勒让德公式分别计算积分

$$\int_1^3 e^x \sin x dx.$$

- 首先先将积分区间变换到 $[-1,1]$ 上, 有

$$\int_1^3 e^x \sin x dx = \int_{-1}^1 e^{x+2} \sin(x+2) dx$$

- 令 $g(x) = e^{x+2} \sin(x+2)$, 当 $n=1$ 时, 有

$$I \approx g(-0.5773503) + g(0.5773503) = 11.141494373478393$$

- 当 $n=2$ 时, 有

$$\begin{aligned} I &\approx 0.5555556g(-0.7745967) + 0.8888889g(0) + 0.5555556g(0.7745967) \\ &= 10.948402806723154 \end{aligned}$$

- 准确值

$$\int_1^3 e^x \sin x dx = \frac{1}{2} (e^x \sin x - e^x \cos x) \Big|_1^3 = 10.9502$$

高斯-勒让德积分表

n	x_k	A_k
0	0	2
1	± 0.5773503	1
2	± 0.7745967 0	0.5555556 0.8888889
3	± 0.8611363 ± 0.3399810	0.3478548 0.6521452
4	± 0.9061798 ± 0.5384693 0	0.2369269 0.4786287 0.5688889
5	± 0.9324695 ± 0.6612094 ± 0.2386192	0.1713245 0.3607616 0.4679139

12. 将积分区间分为 4 等分, 用复合两点高斯公式计算积分 $\int_1^3 \frac{dy}{y}$ 。

- 分别四个子区间上的积分再求和 (注意区间变换)

$$I_1 = \int_1^{1.5} \frac{dy}{y} = \int_{-1}^1 \frac{0.25dt}{0.25t + 1.25} \approx \frac{0.25}{0.25 \times \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + 1.25} + \frac{0.25}{-0.25 \times \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + 1.25} = 0.4054054$$

$$I_2 = \int_{1.5}^2 \frac{dy}{y} = \int_{-1}^1 \frac{0.25dt}{0.25t + 1.75} \approx \frac{0.25}{0.25 \times \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + 1.75} + \frac{0.25}{-0.25 \times \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + 1.75} = 0.2876712$$

$$I_3 = \int_2^{2.5} \frac{dy}{y} = \int_{-1}^1 \frac{0.25dt}{0.25t + 2.25} \approx \frac{0.25}{0.25 \times \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + 2.25} + \frac{0.25}{-0.25 \times \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + 2.25} = 0.2231405$$

$$I_4 = \int_{2.5}^3 \frac{dy}{y} = \int_{-1}^1 \frac{0.25dt}{0.25t + 2.75} \approx \frac{0.25}{0.25 \times \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + 2.75} + \frac{0.25}{-0.25 \times \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + 2.75} = 0.1823204$$

- 则 $I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 1.0985376$

13. 假定 $h=0.2$ 时用向前差分公式得到导数的近似值为 -0.8333 , 在 $h=0.1$ 时用向前差分公式得到导数的近似值为 -0.9091 , 用理查森外推方法求导数的更好的近似值。

- 向前差分的展开式为

$$D_f(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + \frac{h^2}{6}f'''(x) + \dots \quad (\text{Taylor展开})$$
$$D_f\left(\frac{h}{2}\right) = f'(x) + \frac{h}{4}f''(x) + \frac{h^2}{24}f'''(x) + \dots$$

- 由以上两式可得

$$D_f^1(h) = 2D_f\left(\frac{h}{2}\right) - D_f(h) + O(h^2)$$

- 所以更好的近似值是

$$D_f^1(0.2) = 2D_f(0.1) - D_f(0.2) = -0.9849$$

第8章 常微分方程初值问题的解法



1. 写出与下列常微分方程等价的 1 阶常微分方程组。

(1) van der Pol 方程:

$$y'' = y'(1 - y^2) - y。$$

(2) Blasius 方程:

$$y^{(3)} = -y'y''。$$

(3) 两体运动的牛顿第二运动定律:

$$\begin{cases} y_1'' = -\frac{GM y_1}{(y_1^2 + y_2^2)^{\frac{3}{2}}} \\ y_2'' = -\frac{GM y_2}{(y_1^2 + y_2^2)^{\frac{3}{2}}}。 \end{cases}$$

■ (1) 作代换 $u_1 = y, u_2 = y'$, 可得

$$\begin{cases} u_1' = u_2 \\ u_2' = u_2(1 - u_1^2) - u_1 \end{cases}$$

■ (2) 作代换 $u_1 = y, u_2 = y', u_3 = y''$, 可得

$$\begin{cases} u_1' = u_2 \\ u_2' = u_3 \\ u_3' = -u_2 u_3 \end{cases}$$

■ (3) 作代换 $u_1 = y_1, u_2 = y_1', v_1 = y_2, v_2 = y_2'$

$$\begin{cases} u_1' = u_2 \\ v_1' = v_2 \\ u_2' = -\frac{GM v_1}{(u_1^2 + v_1^2)^{\frac{3}{2}}} \\ v_2' = -\frac{GM v_1}{(u_1^2 + v_1^2)^{\frac{3}{2}}} \end{cases}$$

2. 将下述积分的计算看成常微分方程初值问题：

$$\int_0^x e^{t^2} dt。$$

利用欧拉方法计算 $x=0.5, 1, 1.5, 2$ 时该积分的近似值(步长任取)。

步长取0.5

- 设 $y(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$ ，则

$$y'(x) = e^{x^2}$$

- 取步长为0.5，则欧拉法的计算公式为

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(x_n, y_n) = y_n + 0.5e^{x_n^2}$$

- 由 $y(0) = 0$ 可得

$$y(0.5) \approx y_1 = 0.5$$

$$y(1) \approx y_2 = 1.142$$

$$y(1.5) \approx y_3 = 2.501$$

$$y(2) \approx y_4 = 7.245$$

3. 用梯形法解初值问题

$$\begin{cases} y' + y = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases},$$

证明其近似解为

$$y_n = \left(\frac{2-h}{2+h} \right)^n.$$

并证明当 $h \rightarrow 0$ 时, 它收敛于原初值问题的准确解 $y = e^{-t}$ 。

■ 梯形法的计算公式为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}h[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

■ 将 $y' = f(x, y) = -y$ 代入上式得

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}h(-y_n - y_{n+1})$$

■ 整理得

$$y_{n+1} = \frac{2-h}{2+h}y_n = \cdots = \left(\frac{2-h}{2+h} \right)^{n+1} y_0 = \left(\frac{2-h}{2+h} \right)^{n+1}$$

■ 当 $h \rightarrow 0$ 时, 有

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_n = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2-h}{2+h} \right)^n = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2-h}{2+h} \right)^{\frac{t}{h}} = \left(\exp \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{2-h}{2+h} \right)}{h} \right) \right)^t = e^{-t}$$

4. 在向后欧拉法的计算中,一般需求解关于 y_{n+1} 的非线性方程(8.19),若使用牛顿法求解,试推导相应的递推计算公式。

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1}), \quad (8.19)$$

- 令 $G(y) = y - y_n - h_n f(t_{n+1}, y)$, 有

$$G'(y) = 1 - h_n \frac{\partial f(t_{n+1}, y)}{\partial y}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

牛顿法

- 令 $y_{n+1}^{(k)}$ 为第 k 轮迭代值, 可得到牛顿法的递推计算公式

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_{n+1}^{(k)} - \frac{y_{n+1}^{(k)} - y_n - h_n f(t_{n+1}, y_{n+1}^{(k)})}{1 - h_n f_y(t_{n+1}, y_{n+1}^{(k)})}, f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

5. 对模型问题(8.7),分析梯形法的稳定性,推导其稳定区域。

$$\begin{cases} y' = \lambda y, & t \geq t_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (8.7)$$

- 梯形法的计算公式为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2}h[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})] = y_n + \frac{1}{2}h(\lambda y_n + \lambda y_{n+1})$$

- 整理得

$$y_{n+1} = \frac{2 + h\lambda}{2 - h\lambda} y_n$$

- 要保证稳定性, 要求

$$\left| \frac{2 + h\lambda}{2 - h\lambda} \right| \leq 1$$

- 即

$$\operatorname{Re}(h\lambda) \leq 0$$

11. 对于初值问题

$$\begin{cases} y' = -100(y - t^2) + 2t \\ y(0) = 1 \end{cases},$$

(1) 用欧拉法求解, 步长 h 取什么范围的值, 才能使计算稳定?

- 欧拉法的计算公式为

$$y_{n+1} = y_n + h[-100(y_n - x_n^2) + 2x_n]$$

- 扰动值满足

$$\varepsilon_{n+1} = (1 - 100h)\varepsilon_n$$

- 所以步长应满足 $|1 - 100h| < 1$, 即 $0 < h < 0.02$

谢谢!

黄杰辰

2026年6月12日